Trabajo Práctico N°01 - Unidades 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumnos

Michela Juárez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

27 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Consignas 4

Desarrollo 5

Consigna 1 - Selección del caso de estudio 5

Consigna 2 - Modelado como sistema abierto 6

Consigna 3 - Interdependencia de módulos 9

Conclusión 11

Referencias 13

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Las organizaciones pueden analizarse como sistemas porque están formadas por elementos que se relacionan entre sí y orientan sus acciones hacia objetivos comunes. Desde la Teoría General de Sistemas (TGS), esta mirada permite superar un análisis aislado de cada área y comprender cómo las entradas provenientes del ambiente son transformadas mediante procesos internos para generar salidas, que a su vez producen nueva información y retroalimentación.

En el ámbito de la programación este enfoque resulta especialmente útil. Un sistema de software no funciona de manera independiente: se vincula con personas, datos, infraestructura, otros sistemas y procesos de negocio. Del mismo modo, una empresa de desarrollo de software depende de la coordinación entre sus áreas comercial, técnica, financiera, de recursos humanos, investigación y soporte.

Para integrar los conceptos de las Unidades 1 y 2 se propone el análisis de Multitronik Solutions S.R.L., una empresa ficticia estructurada de forma lógica y dedicada al desarrollo de soluciones de software para pequeñas y medianas empresas. A partir de este caso se modelará la organización como un sistema abierto y se estudiará el impacto sistémico de incorporar un módulo de gestión de proyectos y clientes.

Consignas

1. **Selección del Caso de Estudio:** seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. **Modelado como Sistema Abierto:** identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).
3. **Interdependencia de Módulos:** proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del caso de estudio

MultitronikSolutions S.R.L.

Multitronik Solutions S.R.L. es una empresa ficticia privada con fines de lucro dedicada al diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones de software para pequeñas y medianas empresas. Su actividad principal consiste en transformar necesidades de negocio en sistemas informáticos que permitan mejorar procesos administrativos, comerciales y operativos.

De acuerdo con la clasificación estudiada en la Unidad 2, se ubica en el sector cuaternario de la economía, ya que su actividad se basa en la generación, gestión y aplicación de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Jurídicamente se plantea como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), forma en la cual la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado.

La organización posee una estructura funcional sencilla, adecuada a una empresa tecnológica de tamaño pequeño o mediano. Sus principales áreas son Dirección General, Desarrollo de Software, Marketing y Comercial, Finanzas, Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo (I+D) y Soporte Técnico. Estas áreas cumplen funciones diferentes, pero necesitan intercambiar información de manera continua para alcanzar los objetivos generales de la empresa.

Misión: desarrollar soluciones de software confiables y adaptables que ayuden a pequeñas y medianas empresas a digitalizar y optimizar sus procesos, brindando acompañamiento desde el relevamiento inicial hasta el soporte posterior a la implementación.

Visión: consolidarse como una empresa reconocida a nivel nacional por la calidad de sus soluciones, la capacidad de adaptación a las necesidades de cada cliente y el uso responsable de tecnologías innovadoras.

Mercado: organizaciones que requieren sistemas de gestión, automatización de procesos, integraciones entre plataformas, aplicaciones web o móviles y servicios de mantenimiento y soporte.

Consigna 2 - Modelado como sistema abierto

La TGS define un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo y poseen un propósito común. Multitronik puede analizarse como un sistema social y abierto porque interactúa de manera permanente con su ambiente: recibe recursos, información y demandas; los transforma mediante actividades coordinadas; y entrega productos, servicios e información al entorno.

También puede considerarse un sistema dinámico y adaptativo. Es dinámico porque sus entradas, procesos y salidas se encuentran en interacción constante, y es adaptativo porque debe modificar tecnologías, procesos y servicios cuando cambian los requerimientos de los clientes, el mercado, las regulaciones o las herramientas disponibles.

Elemento	Aplicación en Multitronik Solutions S.R.L.
Entradas	Requisitos y necesidades de clientes; información del mercado; conocimiento y trabajo de programadores, diseñadores y testers; capital; infraestructura de hardware o nube; herramientas de desarrollo; datos provenientes de sistemas existentes.
Procesos de transformación	Relevamiento y análisis de requisitos; diseño funcional y técnico; programación; pruebas; implementación; mantenimiento; gestión comercial; administración financiera; selección y capacitación de personal; investigación de nuevas tecnologías.
Salidas	Aplicaciones y sistemas implementados; actualizaciones; integraciones; soporte técnico; capacitación; documentación; reportes de avance y gestión; información administrativa y comercial.
Feedback	Reclamos, tickets de soporte, métricas de uso, encuestas de satisfacción, resultados de proyectos, nuevos requerimientos y observaciones internas. Esta información vuelve al sistema y permite corregir o mejorar procesos y productos.
Ambiente / contexto	Clientes, competidores, proveedores tecnológicos, organismos

Elemento	Aplicación en Multitronik Solutions S.R.L.
	de regulación y control, cambios económicos, disponibilidad de profesionales, nuevas tecnologías, tendencias del mercado y legislación aplicable.

Aplicación de principios de la TGS

Globalismo o totalidad. El rendimiento de la empresa no depende exclusivamente de la calidad técnica del código. Un proyecto puede estar correctamente programado y, sin embargo, fracasar si Comercial relevó mal la necesidad, si Finanzas no planificó los recursos o si Soporte no acompaña al cliente. El resultado organizacional surge de la interacción del conjunto.

Interdependencia. Cada área utiliza información generada por otras. Desarrollo depende de los requisitos obtenidos por Comercial; Finanzas necesita conocer horas, costos y avances; Soporte requiere documentación e historial técnico; Dirección utiliza la información de todas las áreas para decidir prioridades.

Homeostasis. La empresa necesita mecanismos que mantengan su estabilidad ante errores o cambios. Ejemplos de ello son las copias de seguridad, control de versiones, procedimientos de incidentes, seguimiento de proyectos y controles de calidad que permiten continuar operando ante fallas.

Adaptación y equifinalidad. Multitronik debe poder incorporar nuevas tecnologías y modificar procesos cuando cambien las necesidades. Además, un mismo objetivo puede alcanzarse mediante distintas arquitecturas, lenguajes o metodologías de desarrollo, siempre que la solución satisfaga los requisitos definidos.

Esquema conceptual del sistema abierto

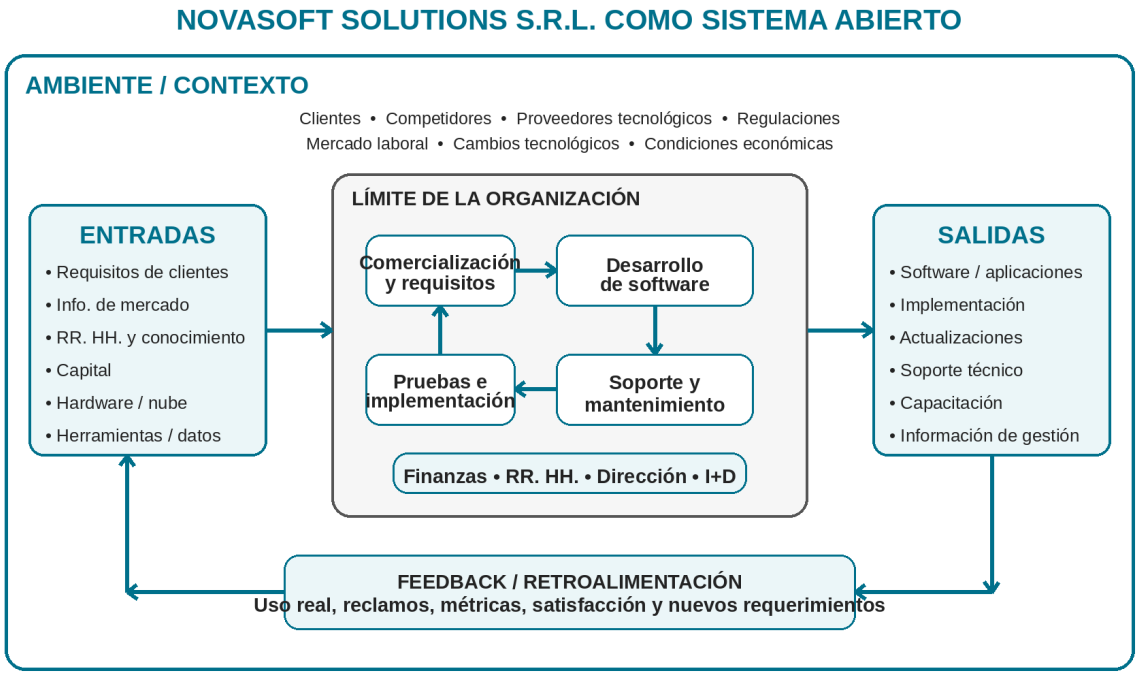


Figura 1. Modelado conceptual de Multritronik Solutions S.R.L. como sistema abierto. Elaboración propia.

El esquema delimita a Multitronik respecto de su ambiente, representa el ingreso de recursos e información, los procesos desarrollados dentro de la organización y las salidas entregadas al entorno. La retroalimentación completa el circuito: los resultados del uso del software, los reclamos, las métricas y los nuevos requerimientos vuelven a ingresar como información para ajustar el funcionamiento del sistema.

Consigna 3 - Interdependencia de módulos

Propuesta: Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC)

Se propone desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC). Actualmente se supone que la información se encuentra distribuida entre correos electrónicos, planillas, herramientas de seguimiento y sistemas administrativos separados. El objetivo del nuevo módulo es concentrar la información principal del ciclo de vida de cada proyecto y permitir que las distintas áreas trabajen sobre datos consistentes.

El SIGPC no se plantea como una herramienta aislada. Desde el enfoque sistémico, su valor aparece en las relaciones que establece con los diferentes subsistemas de la organización. La implantación cambia el flujo de información, reduce duplicaciones y crea nuevas dependencias que deben ser administradas de manera planificada.

Flujo general propuesto

1. El área Comercial registra al cliente, sus contactos, la oportunidad de negocio y los requerimientos iniciales.

2. Una vez aprobado el proyecto, Desarrollo recibe los requisitos, prioridades, fechas y responsables sin necesidad de volver a cargar la información.

3. Durante la ejecución, el equipo registra tareas, horas de trabajo, avances, riesgos, incidencias y entregas.

4. Finanzas utiliza los hitos, horas y condiciones comerciales para controlar costos, preparar la facturación y analizar la rentabilidad.

5. Al implementarse el sistema, Soporte accede al historial del proyecto, versiones, documentación e incidencias, evitando perder conocimiento en el traspaso.

6. Dirección consulta indicadores consolidados para conocer carga de trabajo, cumplimiento de plazos, rentabilidad, satisfacción del cliente y problemas recurrentes.

Interacción con las áreas de la empresa

Área	Interacción sistémica con el SIGPC
Marketing y Comercial	Carga oportunidades, datos de clientes y requisitos. Recibe información de estado de proyectos para comunicar avances y detectar nuevas necesidades.
Desarrollo de Software	Recibe requerimientos priorizados y registra tareas, estimaciones, horas, versiones, riesgos y avances.
Finanzas y Control	Consulta presupuestos, horas, hitos y costos. Relaciona el avance real con facturación, cobros y rentabilidad.
Recursos Humanos	Utiliza la planificación de proyectos para prever disponibilidad, asignaciones, perfiles requeridos y necesidades de capacitación.
I+D	Analiza necesidades repetidas, problemas técnicos y tendencias para evaluar herramientas, arquitecturas o componentes reutilizables.
Soporte Técnico	Accede al historial funcional y técnico; registra incidentes y pedidos que vuelven como feedback hacia Desarrollo y Comercial.
Dirección General	Obtiene indicadores integrados para definir prioridades, inversiones, capacidad de trabajo y decisiones estratégicas.

Impacto sistémico de la implantación

La principal modificación no es solamente tecnológica, sino organizacional. Al centralizar información, las áreas dejan de manejar datos independientes y pasan a compartir un mismo flujo. Esto mejora la coordinación, pero también significa que un error de carga o una indisponibilidad del sistema puede afectar simultáneamente a varias dependencias. Por ese motivo deben contemplarse permisos, validaciones, copias de seguridad, trazabilidad y mecanismos de recuperación.

Desde el principio de interdependencia, un cambio en un módulo genera efectos en otros. Por ejemplo, si Desarrollo modifica una fecha de entrega, Comercial debe conocerla para informar al cliente, Finanzas puede necesitar ajustar un hito de facturación, Recursos Humanos puede modificar una asignación y Dirección debe considerar el cambio en sus indicadores.

El feedback también adquiere un papel central. Los tickets de soporte y la satisfacción de los usuarios no deberían quedar únicamente en el área de atención. El SIGPC puede transformarlos en información para priorizar correcciones, identificar necesidades comunes, mejorar estimaciones y generar oportunidades de nuevos servicios. De esta manera, la salida del sistema vuelve a convertirse en una entrada que modifica procesos posteriores.

La homeostasis se favorece mediante alertas por vencimientos, control de estados, registro histórico, permisos por rol y respaldos de información. Estos mecanismos ayudan a mantener la estabilidad de la operación y a detectar desvíos antes de que afecten de manera significativa a un proyecto.

Finalmente, la solución debe ser adaptable. Si la empresa incorpora nuevas áreas, cambia de metodología de desarrollo o necesita integrarse con herramientas externas de facturación, repositorios o mesas de ayuda, el módulo debería permitir esas incorporaciones sin requerir una reconstrucción completa. Esta capacidad se relaciona directamente con la adaptación estudiada en la TGS.

Resultado esperado

La implantación del SIGPC permitiría que Multitronik disponga de información más consistente, reduzca tareas duplicadas y mejore la trazabilidad de cada proyecto. El beneficio principal no estaría en optimizar una única área, sino en fortalecer la coordinación entre los subsistemas de la empresa, lo que refleja el enfoque de totalidad propuesto por la Teoría General de Sistemas.

Conclusión

El análisis de Multitronik Solutions S.R.L. permite observar que una organización puede comprenderse con mayor precisión cuando se la considera como un sistema abierto. Sus áreas, personas, recursos y procesos no funcionan de manera independiente: reciben influencias del ambiente, intercambian información y producen resultados que generan nuevas necesidades y retroalimentación.

La aplicación de conceptos como globalismo, interdependencia, homeostasis, adaptación y equifinalidad permite explicar situaciones concretas de una empresa de software. En particular, la propuesta del SIGPC muestra que incorporar una solución tecnológica modifica relaciones entre áreas y no solamente tareas individuales. Por ello, el desarrollo de software dentro de una organización requiere considerar tanto los aspectos técnicos como las consecuencias que un cambio produce sobre el sistema completo.

El enfoque sistémico resulta útil para la programación porque ayuda a diseñar soluciones integradas, identificar dependencias y anticipar impactos. Comprender a la empresa como un conjunto coordinado de subsistemas permite que la tecnología responda a objetivos organizacionales reales y no se limite a resolver problemas aislados.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas - Sistemas-TGS. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: TGS - Enfoque en el Desarrollo de Software. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organizaciones. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Empresas. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Áreas Típicas. Universidad Tecnológica Nacional.

Uso de IA para la elaboración del diagrama